

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 9 – ARRAY



BRILYANT KEYZA HIDAYAT

109082500106

S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

A. Dasar Teori 1 (Fungsi)

Array merupakan salah satu struktur data fundamental dalam bahasa pemrograman Go yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan elemen dengan tipe data yang sama secara terorganisir. Karakteristik utama dari array murni adalah sifatnya yang statis, di mana ukuran atau jumlah elemennya sudah ditetapkan secara pasti sejak awal dan menjadi bagian dari deklarasi variabel tersebut. Hal ini mengakibatkan jumlah elemen array tidak dapat berubah selama program sedang dieksekusi.

Struktur data array di dalam bahasa Go memiliki beberapa komponen penting sebagai berikut:

1. Setiap elemen di dalam array dapat diakses maupun dimodifikasi menggunakan nomor urut yang disebut indeks, di mana perhitungan indeks selalu dimulai dari angka nol hingga $\text{len}(\text{arr})-1$.
2. Bahasa Go menyediakan fungsi bawaan `len` yang berfungsi untuk mengetahui secara pasti berapa jumlah elemen yang tertampung di dalam array tersebut.
3. Struktur Dinamis (Slice) untuk mengatasi keterbatasan ukuran yang kaku pada array statis, Go menyediakan Slice yang bertindak sebagai array dinamis dengan ukuran yang dapat berubah. Slice memungkinkan penambahan elemen baru menggunakan fungsi `append`, serta penyediaan fungsi `make` untuk prapengalokasian memori dan `cap` untuk mengecek total kapasitas tempat yang tersedia.
4. Struktur Map yaitu merupakan array dinamik dengan keunikan pada indeksnya (disebut kunci), di mana kunci tersebut tidak harus berbentuk bilangan bulat (*integer*) melainkan dapat berasal dari tipe data apa saja seperti *string*.

B. Guided

1. Operasi CRUD Array

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var mahasiswa [3]string //bisa menyimpan 3 data

    //OPERASI CRUD (Create, Read, Update, Delete) &
    Searching
```

```

//CREATE MANUAL
// mahasiswa[0] = "Dhimas"
// mahasiswa[1] = "Hafizh"

//CREATE PAKAI FOR
var i int
for i = 0; i < 3; i++ {
    fmt.Printf("Masukkan data index ke-%d : ", i)
    fmt.Scan(&mahasiswa[i])
}

//OPERASI READ MANUAL
// fmt.Println("index ke-0 : ", mahasiswa[0])
// fmt.Println("index ke-1 : ", mahasiswa[1])

//OPERASI READ PAKAI FOR
var j int
for j = 0; j < 3; j++ {
    fmt.Println("data ke-", j, " : ", mahasiswa[j])
}

//READ PAKAI SLICE
fmt.Println("index [:3] : ", mahasiswa[:3]) //print
isi array dari index 0 sampai index sebelum 3 (0, 1, 2)
fmt.Println("index [:1] : ", mahasiswa[1:]) //print
isi array dari index ke 1 sampai akhir

fmt.Println(len(mahasiswa)) //menampilkan ukuran
array

//OPERASI UPDATE
mahasiswa[1] = "Regita"
fmt.Println(mahasiswa[1])

//OPERASI DELETE
var indexHapus = 0
var idx int
for idx = indexHapus; idx < len(mahasiswa)-1; idx++
{
    mahasiswa[idx] = mahasiswa[idx+1]
}
mahasiswa[len(mahasiswa)-1] = ""

fmt.Println(mahasiswa[:3])

//OPERASI SEARCHING
var cariNama string = "Regita"

```

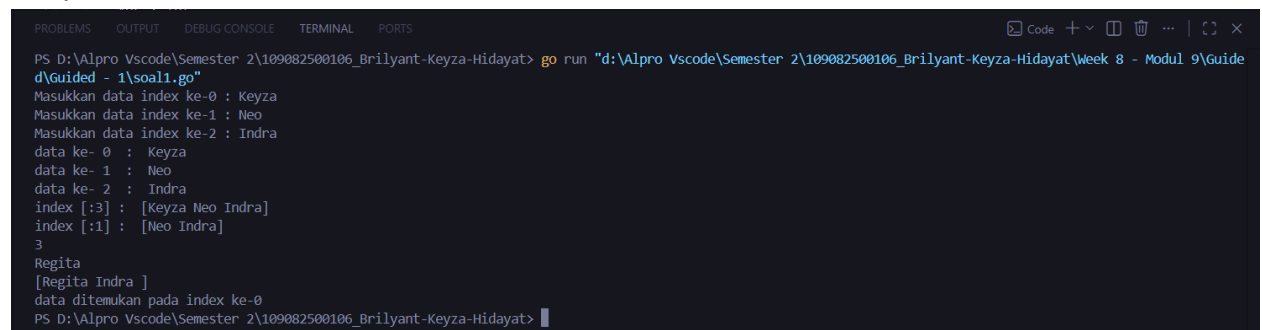
```

var found bool = false
var k int
for k = 0; k < 3; k++ {
    if mahasiswa[k] == cariNama {
        fmt.Printf("data ditemukan pada index ke-
%d", k)

        found = true
        break
    }
}
if !found {
    fmt.Println("data tidak ditemukan")
}
}

```

Output :



```

PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat> go run "d:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat\Week 8 - Modul 9\Guided\Guided - 1\soal1.go"
Masukkan data index ke-0 : Keyza
Masukkan data index ke-1 : Neo
Masukkan data index ke-2 : Indra
data ke- 0 : Keyza
data ke- 1 : Neo
data ke- 2 : Indra
index [3] : [Keyza Neo Indra]
index [1] : [Neo Indra]
3
Regita
[Regita Indra ]
data ditemukan pada index ke-0
PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat>

```

2. Operasi CRUD Map

```

package main

import "fmt"

func main() {
    //deklarasi & inisialisasi map bernama nilai dengan
    key string dan value integer
    var nilai map[string]int = make(map[string]int)

    //Operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) &
    Searching

    //OPERASI CREATE
    nilai["Dhimas"] = 90 //Key = Dhimas, Value = 90
    nilai["Hafizh"] = 88 //Key = Hafizh, Value = 88
    nilai["Regita"] = 95 //Key = Regita, Value = 95

    //Operasi Read (membaca/menampilkan Data)

```

```

    fmt.Println("Data nilai : ")
    var nama string //variabel bantuan
    yang merujuk ke key
    var grade int //variabel bantuan
    yang merujuk ke value
    for nama, grade = range nilai { //untuk setiap nama
    (key) & grade (value) didalam range map nilai, maka
    tampilkan nama = nilai
        fmt.Println(nama, " = ", grade)
    }
    fmt.Println()

    //OPERASI UPDATE
    fmt.Println("Setelah Update : ")
    nilai["Regita"] = 92 //Update Value yang memiliki
    Key = Regita menjadi 92
    print("Regita = ", nilai["Regita"])
    fmt.Println()
    fmt.Println()

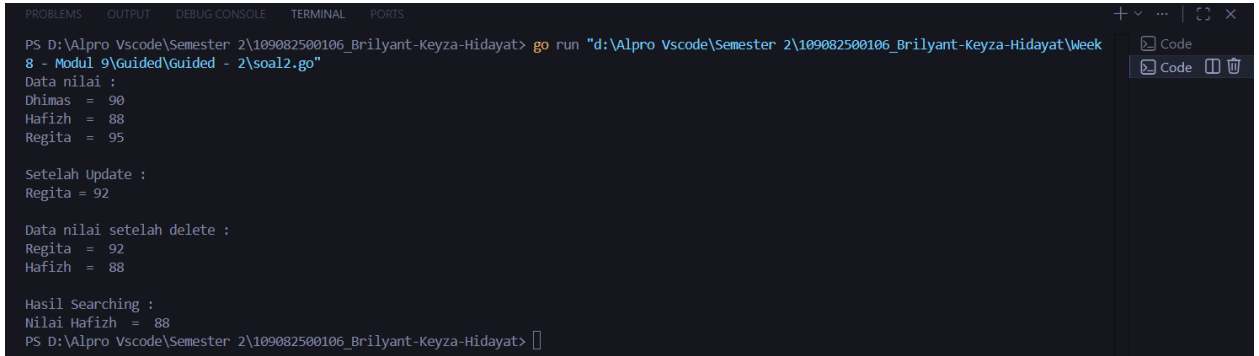
    //OPERASI DELETE
    delete(nilai, "Dhimas") //Hapus data didalam map
    nilai yang memiliki Key = Dhimas
    fmt.Println("Data nilai setelah delete : ")
    for nama, grade = range nilai {
        fmt.Println(nama, " = ", grade)
    }
    fmt.Println()

    //OPERASI SEARCHING
    fmt.Println("Hasil Searching : ")
    var cariNama string = "Hafizh" //variabel bantuan
    yang menyimpan data key (nama) yang akan dicari
    var isiValue int //vaiabel bantuan
    yang merujuk ke value
    var ok bool //vaiabel bantuan
    untuk pengecekan true/false (boolean)
    isiValue, ok = nilai[cariNama] //ambil value yang
    memiliki Key = cariNama didalam map nilai, kemudian
    simpan kedalam isiValue & set ok menjadi True
    if ok { //jika ok bernilai
    True, maka tampilkan hasil searching nya (nilai
    cariNama = isiValue)
        fmt.Println("Nilai", cariNama, " = ", isiValue)
    } else { //jika ok bernilai false, maka tampilkan
    teks data tidak ditemukan
        fmt.Println("Data tidak ditemukan")
    }

```

```
}  
}
```

Output :



```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS  
PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat> go run "d:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat\Week  
8 - Modul 9\Guided\Guided - 2\soal2.go"  
Data nilai :  
Dhimas = 90  
Hafizh = 88  
Regita = 95  
  
Setelah Update :  
Regita = 92  
  
Data nilai setelah delete :  
Regita = 92  
Hafizh = 88  
  
Hasil Searching :  
Nilai Hafizh = 88  
PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat>
```

3. Operasi CRUD Slice

```
package main  
  
import "fmt"  
  
func main() {  
    var nilai []int //slice = dinamis (ukurannya tidak  
    ditentukan)  
  
    //OPERASI CRUD (Create, Read, Update, Delete) &  
    Searching  
  
    //OPERASI CREATE MANUAL PAKAI APPEND  
    // nilai = append(nilai, 90)  
    // nilai = append(nilai, 88)  
    // nilai = append(nilai, 75)  
  
    //OPERASI CREATE PAKAI FOR  
    var jmlData int = 3  
    var idx int  
    for idx = 0; idx < jmlData; idx++ {  
        var inputNilai int  
        fmt.Printf("Masukkan nilai ke-%d : ", idx)  
        fmt.Scan(&inputNilai)  
        nilai = append(nilai, inputNilai)  
    }  
    fmt.Println()  
  
    //OPERASI READ  
    fmt.Println("Semua data:", nilai)
```

```

    fmt.Println("Slice [0:2]:", nilai[:2]) //print data
    didalam slice nilai dari index 0 sampai sebelum index 2
    fmt.Println("Panjang slice:", len(nilai))

    //OPERASI UPDATE
    nilai[0] = 100
    fmt.Println("\nSetelah update:", nilai)

    //OPERASI DELETE
    var indexHapus int = 1
    nilai = append(nilai[:indexHapus],
    nilai[indexHapus+1:]...) //ambil nilai sebelum
    indexHapus dan nilai setelah indexHapus dan gabungkan
    kedalam slice nilai

    fmt.Println("\nSetelah delete:", nilai)
    fmt.Println()

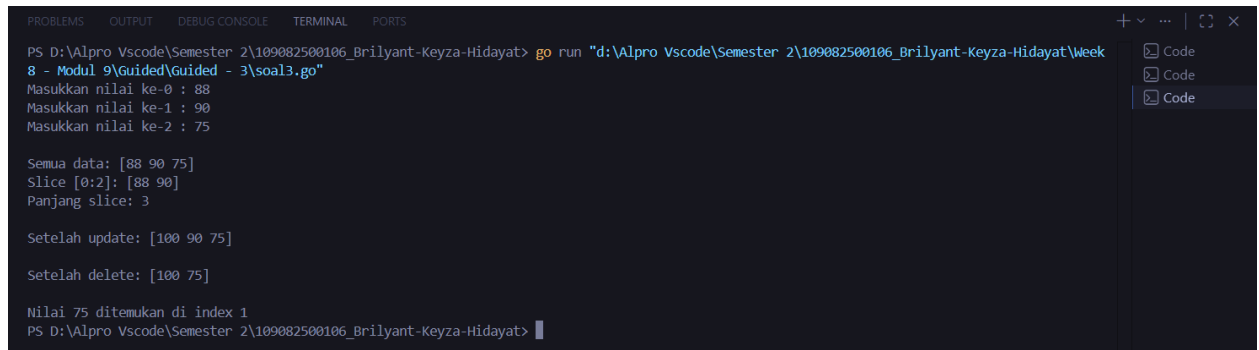
    //OPERASI SEARCHING
    var cariNilai int = 75
    var found bool = false
    var i int

    for i = 0; i < len(nilai); i++ {
        if nilai[i] == cariNilai {
            fmt.Printf("Nilai %d ditemukan di index
%d\n", cariNilai, i)
            found = true
            break
        }
    }

    if !found {
        fmt.Println("Nilai tidak ditemukan")
    }
}

```

Output :



```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat> go run "d:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat\Week
8 - Modul 9\Guided\Guided - 3\soal3.go"
Masukkan nilai ke-0 : 88
Masukkan nilai ke-1 : 90
Masukkan nilai ke-2 : 75

Semua data: [88 90 75]
Slice [0:2]: [88 90]
Panjang slice: 3

Setelah update: [100 90 75]

Setelah delete: [100 75]

Nilai 75 ditemukan di index 1
PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat>
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Suatu lingkaran didefinisikan dengan koordinat titik pusat (cx, cy) dengan radius r. Apabila diberikan dua buah lingkaran, maka tentukan posisi sebuah titik sembarang (x, y) berdasarkan dua lingkaran tersebut. Gunakan tipe bentukan titik untuk menyimpan koordinat, dan tipe bentukan lingkaran untuk menyimpan titik pusat lingkaran dan radiusnya.

Masukan terdiri dari beberapa tiga baris. Baris pertama dan kedua adalah koordinat titik pusat dan radius dari lingkaran 1 dan lingkaran 2, sedangkan baris ketiga adalah koordinat titik sembarang. Asumsi sumbu x dan y dari semua titik dan juga radius direpresentasikan dengan bilangan bulat.

Keluaran berupa string yang menyatakan posisi titik "Titik di dalam lingkaran 1 dan 2", "Titik di dalam lingkaran 1", "Titik di dalam lingkaran 2", atau "Titik di luar lingkaran 1 dan 2".

Fungsi untuk menghitung jarak titik (a, b) dan (c, d) dimana rumus jarak adalah:

$$jarak = \sqrt{(a - c)^2 + (b - d)^2}$$

dan juga fungsi untuk menentukan posisi sebuah titik sembarang berada di dalam suatu lingkaran atau tidak.

```
function jarak(p, q : titik) -> real
{Mengembalikan jarak antara titik p(x,y) dan titik q(x,y)}

function didalam(c:lingkaran, p:titik) -> boolean
{Mengembalikan true apabila titik p(x,y) berada di dalam lingkaran c yang
memiliki titik pusat (cx,cy) dan radius r}
```

Catatan: Lihat paket **math** dalam lampiran untuk menggunakan fungsi **math.Sqrt()** untuk menghitung akar kuadrat.

Jawaban :

```
package main
import (
    "fmt"
    "math"
)

type titik struct {
    x int
    y int
}

type lingkaran struct {
    pusat titik
    radius int
}

func jarak(p,q titik) float64 {
    dx := float64(p.x - q.x)
    dy := float64(p.y - q.y)
    return math.Sqrt(dx*dx + dy*dy)
}

func didalam (c lingkaran, p titik) bool {
    return jarak(c.pusat, p) <= float64(c.radius)
```

```

}

func main() {
    var lingkaran1, lingkaran2 lingkaran
    var p titik

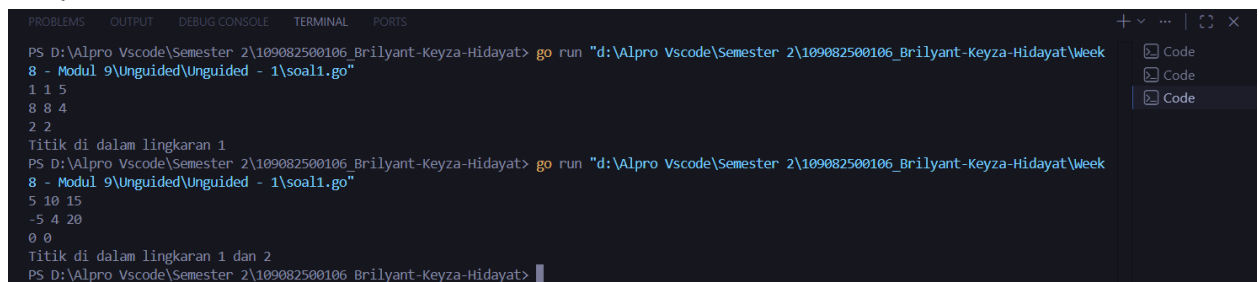
    fmt.Scan(&lingkaran1.pusat.x, &lingkaran1.pusat.y,
&lingkaran1.radius)
    fmt.Scan(&lingkaran2.pusat.x, &lingkaran2.pusat.y,
&lingkaran2.radius)
    fmt.Scan(&p.x, &p.y)

    dilingkaran1 := didalam(lingkaran1, p)
    dilingkaran2 := didalam(lingkaran2, p)

    if dilingkaran1 && dilingkaran2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
    }else if dilingkaran1 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
    }else if dilingkaran2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
    }else {
        fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
    }
}

```

Output :



```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat> go run "d:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat\Week
8 - Modul 9\Unguided\Unguided - 1\soal1.go"
1 1 5
8 8 4
2 2
Titik di dalam lingkaran 1
PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat> go run "d:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat\Week
8 - Modul 9\Unguided\Unguided - 1\soal1.go"
5 10 15
-5 4 20
0 0
Titik di dalam lingkaran 1 dan 2
PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat>

```

Penjelasan :

Program ini dirancang untuk menentukan posisi sebuah titik terhadap dua buah lingkaran dengan menggunakan konsep geometri koordinat dan struktur data (struct). Pertama, program mendefinisikan tipe bentukan titik untuk menyimpan koordinat (x, y) serta tipe lingkaran untuk menyimpan titik pusat dan radiusnya. Selanjutnya, program mengimplementasikan fungsi jarak untuk menghitung jarak antara dua titik menggunakan rumus Euclidean serta fungsi didalam yang mengembalikan nilai boolean true jika jarak titik ke pusat lingkaran kurang dari

atau sama dengan radius. Terakhir, pada fungsi main, program menerima input data dua lingkaran dan satu titik uji, kemudian menampilkan luaran berupa string yang menyatakan apakah titik tersebut berada di dalam lingkaran 1, lingkaran 2, keduanya, atau di luar keduanya berdasarkan hasil pengecekan logika.

2. Soal Unguided 2

Sebuah array digunakan untuk menampung sekumpulan bilangan bulat. Buatlah program yang digunakan untuk mengisi array tersebut sebanyak N elemen nilai. Asumsikan array memiliki kapasitas penyimpanan data sejumlah elemen tertentu. Program dapat menampilkan beberapa informasi berikut:

- a. Menampilkan keseluruhan isi dari array.
- b. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks ganjil saja.
- c. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks genap saja (asumsi indeks ke-0 adalah genap).
- d. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks kelipatan bilangan x. x bisa diperoleh dari masukan pengguna.
- e. Menghapus elemen array pada indeks tertentu, asumsi indeks yang hapus selalu valid. Tampilkan keseluruhan isi dari arraynya, pastikan data yang dihapus tidak tampil
- f. Menampilkan rata-rata dari bilangan yang ada di dalam array.
- g. Menampilkan standar deviasi atau simpangan baku dari bilangan yang ada di dalam array tersebut.
- h. Menampilkan frekuensi dari suatu bilangan tertentu di dalam array yang telah diisi tersebut.

Jawaban :

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

func tampilkanSemua(arr []int, n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("%d ", arr[i])
    }
    fmt.Println()
}
```

```

}

func tampilkanGanjil(arr []int, n int) {
    for i := 1; i < n; i += 2 {
        fmt.Printf("%d ", arr[i])
    }
    fmt.Println()
}

func tampilkanGenap(arr []int, n int) {
    for i := 0; i < n; i += 2 {
        fmt.Printf("%d ", arr[i])
    }
    fmt.Println()
}

func tampilkanKelipatanX(arr []int, n int, x int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        if i%x == 0 {
            fmt.Printf("%d ", arr[i])
        }
    }
    fmt.Println()
}

func hapusElemen(arr []int, n *int, idx int) {
    for i := idx; i < *n-1; i++ {
        arr[i] = arr[i+1]
    }
    *n--
}

func hitungRataRata(arr []int, n int) float64 {
    sum := 0
    for i := 0; i < n; i++ {
        sum += arr[i]
    }
    return float64(sum) / float64(n)
}

func hitungStandarDeviasi(arr []int, n int) float64 {
    rata := hitungRataRata(arr, n)
    var jumlahKuadrat float64
    for i := 0; i < n; i++ {
        selisih := float64(arr[i]) - rata
        jumlahKuadrat += selisih * selisih
    }
}

```

```

        return math.Sqrt(jumlahKuadrat / float64(n))
    }

func hitungFrekuensi(arr []int, n int, bilangan int)
int {
    count := 0
    for i := 0; i < n; i++ {
        if arr[i] == bilangan {
            count++
        }
    }
    return count
}

func main() {
    var n, x, idxHapus, bilCari int
    var data [1000]int

    fmt.Print("Masukkan jumlah elemen (N): ")
    fmt.Scan(&n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&data[i])
    }

    fmt.Print("a. Isi array: ")
    tampilkanSemua(data[:], n)

    fmt.Print("b. Indeks ganjil: ")
    tampilkanGanjil(data[:], n)

    fmt.Print("c. Indeks genap: ")
    tampilkanGenap(data[:], n)

    fmt.Print("d. Masukkan x untuk kelipatan indeks: ")
    fmt.Scan(&x)
    tampilkanKelipatanX(data[:], n, x)

    fmt.Printf("f. Rata-rata: %.2f\n",
hitungRataRata(data[:], n))

    fmt.Printf("g. Standar Deviasi: %.2f\n",
hitungStandarDeviasi(data[:], n))

    fmt.Print("h. Masukkan bilangan untuk cek
frekuensi: ")
    fmt.Scan(&bilCari)

```

```

        fmt.Printf("    Frekuensi %d: %d\n", bilCari,
hitungFrekuensi(data[:], n, bilCari))

    fmt.Print("e. Masukkan indeks yang ingin dihapus:
")
    fmt.Scan(&idxHapus)
    hapusElemen(data[:], &n, idxHapus)
    fmt.Print("    Array setelah dihapus: ")
    tampilkanSemua(data[:], n)
}

```

Output :

```

PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat> go run "d:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat\Week
8 - Modul 9\Unguided\Unguided - 2\soal2.go"
Masukkan jumlah elemen (N): 5
10
20
30
20
50
a. Isi array: 10 20 30 20 50
b. Indeks ganjil: 20 20
c. Indeks genap: 10 30 50
d. Masukkan x untuk kelipatan indeks: 2
10 30 50
f. Rata-rata: 26.00
g. Standar Deviasi: 13.56
h. Masukkan bilangan untuk cek frekuensi: 20
Frekuensi 20: 2
e. Masukkan indeks yang ingin dihapus: 1
Array setelah dihapus: 10 30 20 50
PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat>

```

Penjelasan :

Program ini dirancang untuk mengelola sekumpulan bilangan bulat dalam sebuah array dengan kapasitas penyimpanan tertentu. Pertama, program meminta pengguna untuk menentukan jumlah elemen N dan mengisi array tersebut dengan nilai-nilai bilangan bulat. Selanjutnya, program mengimplementasikan berbagai subprogram untuk menampilkan informasi spesifik, seperti seluruh isi array, elemen pada indeks ganjil, dan elemen pada indeks genap (dengan asumsi indeks ke-0 adalah genap). Selanjutnya program juga menyertakan fitur untuk menampilkan elemen berdasarkan indeks kelipatan bilangan x yang diinputkan pengguna, menghapus elemen pada indeks tertentu dengan menggeser sisa data, serta menghitung nilai statistik berupa rata-rata dan standar deviasi dari seluruh bilangan di dalam array. Terakhir, program mampu menghitung frekuensi kemunculan suatu bilangan tertentu yang dicari oleh pengguna di dalam array tersebut.

3. Soal Unguided 3

Sebuah program digunakan untuk menyimpan dan menampilkan nama-nama klub yang memenangkan pertandingan bola pada suatu grup pertandingan. Buatlah program yang digunakan untuk merekap skor pertandingan bola 2 buah klub bola yang berlaaga.

Pertama-tama program meminta masukan nama-nama klub yang bertanding, kemudian program meminta masukan skor hasil pertandingan kedua klub tersebut. Yang disimpan dalam array adalah nama-nama klub yang menang saja.

Proses input skor berhenti ketika skor salah satu atau kedua klub tidak valid (negatif). Di akhir program, tampilkan daftar klub yang memenangkan pertandingan.

Perhatikan sesi interaksi pada contoh berikut ini (teks bergaris bawah adalah input/read)

```
Klub A : MU
Klub B : Inter
Pertandingan 1 : 2   0           // MU = 2 sedangkan Inter = 0
Pertandingan 2 : 1   2
Pertandingan 3 : 2   2
Pertandingan 4 : 0   1
Pertandingan 5 : 3   2
Pertandingan 6 : 1   0
Pertandingan 7 : 5   2
Pertandingan 8 : 2   3
Pertandingan 9 : -1  2
Hasil 1 : MU
Hasil 2 : Inter
Hasil 3 : Draw
Hasil 4 : Inter
Hasil 5 : MU
Hasil 6 : MU
Hasil 7 : MU
Hasil 8 : Inter
Pertandingan selesai
```

Jawaban :

```
package main
import "fmt"

func main() {
    var skorA, skorB int
    var klubA, klubB string
    var pemenang [100] string
```

```

var jumlahData int

fmt.Print("Klub A: ")
fmt.Scan(&klubA)
fmt.Print("Klub B: ")
fmt.Scan(&klubB)

PertandinganKe := 1
for {
    fmt.Printf("Pertandingan %d: ", PertandinganKe)
    fmt.Scan(&skorA, &skorB)

    if skorA < 0 || skorB < 0 {
        break
    }

    if skorA > skorB {
        pemenang[jumlahData] = klubA
    } else if skorB > skorA {
        pemenang[jumlahData] = klubB
    } else {
        pemenang[jumlahData] = "Draw"
    }
    PertandinganKe++
    jumlahData++
}

fmt.Println()
for i := 0; i < jumlahData; i++ {
    fmt.Printf("Hasil %d: %s\n", i+1, pemenang[i])
}
fmt.Println("Pertandingan selesai")
}

```

Output :



```
PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat> go run "d:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat\Week 8 - Modul 9\Unguided\Unguided - 3\soal3.go"
Klub A: MU
Klub B: Inter
Pertandingan 1: 2 0
Pertandingan 2: 1 2
Pertandingan 3: 2 2
Pertandingan 4: 0 1
Pertandingan 5: 3 2
Pertandingan 6: 1 0
Pertandingan 7: 5 2
Pertandingan 8: 2 3
Pertandingan 9: -1 2

Hasil 1: MU
Hasil 2: Inter
Hasil 3: Draw
Hasil 4: Inter
Hasil 5: MU
Hasil 6: MU
Hasil 7: MU
Hasil 8: Inter
Pertandingan selesai
PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat>
```

Penjelasan :

Program ini dirancang untuk merekap hasil pertandingan bola antara dua klub dan mencatat nama pemenang dari setiap pertemuan ke dalam sebuah array. Pada tahap awal, program meminta masukan nama untuk dua klub yang akan bertanding (Klub A dan Klub B). Selanjutnya, program menjalankan proses perulangan untuk menerima masukan skor hasil pertandingan secara terus-menerus. Di dalam perulangan tersebut, program melakukan validasi: jika skor yang dimasukkan bernilai negatif (tidak valid), maka proses input akan segera berhenti. Setiap kali skor valid dimasukkan, program membandingkan skor kedua klub untuk menentukan pemenang; jika skor Klub A lebih tinggi maka nama Klub A disimpan, jika Klub B lebih tinggi maka nama Klub B disimpan, dan jika seri maka dicatat sebagai "Draw". Setelah perulangan berakhir, program akan menampilkan daftar hasil pemenang dari seluruh rangkaian pertandingan yang telah dilakukan.

4. Soal Unguided 4

Sebuah array digunakan untuk menampung sekumpulan karakter, Anda diminta untuk membuat sebuah subprogram untuk melakukan membalikkan urutan isi array dan memeriksa apakah membentuk palindrom. Lengkapi potongan algoritma berikut ini.

```

package main
import "fmt"
const NMAX int = 127
type tabel [NMAX]rune
    tab : tabel
    m : integer

func isiArray(t *tabel, n *int)
/*I.S. Data tersedia dalam piranti masukan
  F.S. Array t berisi sejumlah n karakter yang dimasukkan user,
  Proses input selama karakter bukanlah TITIK dan n <= NMAX */

func cetakArray(t tabel, n int)
/*I.S. Terdefinisi array t yang berisi sejumlah n karakter
  F.S. n karakter dalam array muncul di layar */

func balikanArray(t *tabel, n int)
/*I.S. Terdefinisi array t yang berisi sejumlah n karakter
  F.S. Urutan isi array t terbalik */

func main(){
    var tab tabel
    var m int
    // si array tab dengan memanggil prosedur isiArray

    // Balikian isi array tab dengan memanggil balikanArray

    // Cetak is array tab
}

```

Jawaban :

```

package main

import "fmt"

const NMAX int = 127
type tabel [NMAX]rune

func isiArray(t *tabel, n *int) {
    var char rune
    *n = 0
    for *n < NMAX {
        fmt.Scanf("%c", &char)
        if char == '.' {
            break
        }
        if char != ' ' && char != '\n' && char != '\r'
    {
        t[*n] = char
    }
}

```

```

        *n++
    }
}

func cetakArray(t tabel, n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("%c", t[i])
    }
    fmt.Println()
}

func balikanArray(t *tabel, n int) {
    for i := 0; i < n/2; i++ {
        temp := t[i]
        t[i] = t[n-1-i]
        t[n-1-i] = temp
    }
}

func palindrom(t tabel, n int) bool {
    var tAsli tabel = t
    balikanArray(&t, n)
    for i := 0; i < n; i++ {
        if tAsli[i] != t[i] {
            return false
        }
    }
    return true
}

func main() {
    var tab tabel
    var m int

    fmt.Print("Hves : ")
    isiArray(&tab, &m)

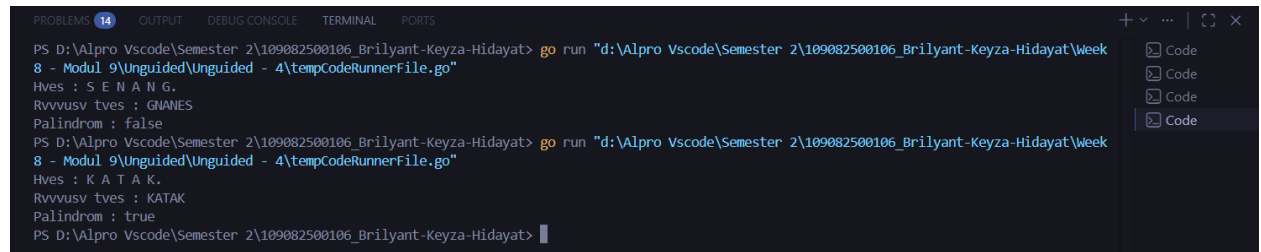
    hasilAkhir := palindrom(tab, m)

    fmt.Print("Rvvvusv tves : ")
    balikanArray(&tab, m)
    cetakArray(tab, m)

    fmt.Printf("Palindrom : %t\n", hasilAkhir)
}

```

Output :



```
PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat> go run "d:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat\Week 8 - Modul 9\Unguided\Unguided - 4\tempCodeRunnerFile.go"
Hves : S E N A N G.
Rvvvusv tves : GNANES
Palindrom : false
PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat> go run "d:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat\Week 8 - Modul 9\Unguided\Unguided - 4\tempCodeRunnerFile.go"
Hves : K A T A K.
Rvvvusv tves : KATAK
Palindrom : true
PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat>
```

Penjelasan :

Program ini dirancang untuk memproses sekumpulan karakter di dalam array, membalikkan urutannya, dan memeriksa apakah susunan karakter tersebut membentuk sebuah palindrom. Pertama, mendefinisikan tipe data tabel sebagai array karakter (rune) dengan kapasitas maksimal 127 elemen. Program ini menggunakan prosedur isiArray untuk menerima masukan karakter dari pengguna satu per satu hingga ditemukan karakter titik (".") sebagai penanda berhenti, dengan mengabaikan karakter spasi dan baris baru.

Selanjutnya, program menyediakan prosedur balikanArray yang berfungsi membalikkan urutan isi array dengan teknik pertukaran elemen (*swapping*). Fungsi palindrom kemudian memanfaatkan prosedur pembalikan tersebut untuk membandingkan susunan karakter asli dengan susunan yang telah dibalik; jika keduanya identik, maka fungsi mengembalikan nilai true. Terakhir, pada fungsi main, program mengoordinasikan pengisian data, pembalikan array untuk ditampilkan sebagai hasil teks terbalik, serta menampilkan status apakah teks tersebut merupakan sebuah palindrom atau tidak.

D. Kesimpulan

Kesimpulannya, penerapan struktur data Array dalam bahasa Go sangat membantu dalam mengorganisir sekumpulan data bertipe sama secara terstruktur melalui penggunaan indeks dan elemen. Dengan menggunakan Array, efisiensi pemrograman meningkat karena data dapat dikelola secara kolektif, baik dalam bentuk statis maupun dinamis menggunakan Slice dan Map untuk menangani berbagai skenario data yang lebih kompleks. Pemahaman mengenai konsep ini telah saya pelajari melalui empat jenis penerapannya, yaitu penentuan posisi titik terhadap lingkaran menggunakan tipe bentukan(Unguided 1), pengelolaan statistik

data numerik (Unguided 2), rekap skor pertandingan bola (Unguided 3), dan pemeriksaan pola palindrom pada karakter (Unguided 4).